谢达

求职意向：软件开发工程师

年龄：32 岁
地址：陕西省西安市
电话：18410274182
邮箱：woshixiedahao@163.com

教育背景

2013.09-2017.07	东北大学 软件学院	信息安全专业

工作经历

2017.09-2022.11	华为技术有限公司	工程师 A
2022.11-2023.05	哲库科技有限公司	Z4
2023.07-至今	西安三星电子研究所	CL2

专业技能

- 精通 C/C++开发语言，具备五年防火墙、路由器大型 ICT 软件的设计、开发、测试经验；
- 熟悉常见的数据结构、算法及设计模式，具有一定的架构设计和重构能力；
- 具备较强问题调试定位能力，熟练使用 Trace32、GDB、ASAN、PERF 等工具，能进行代码静态分析和动态调试，拥有软件性能优化和维护经验；
- 熟悉 Linux 系统原理及操作命令行，掌握 Makefile、CMakelist、Shell、Python 脚本语言，熟悉嵌入式系统构建及部署方式；
- 精通 LLT 测试方法，掌握 GTEST、Mockcpp、GMOCK 用法，了解 FUZZ 测试，白盒测试，有一定测试用例设计经验，可以做到独立模块测试设计；
- 熟悉各类网络安全技术和理论，基础密码协议及算法，加解密算法、证书校验、数字签名算法，及各类安全检测技术；
- 具备项目规划和范围管理能力，能有效识别项目风险并解决，参加过 PMP 培训，获得过华为 RDPM 证书，具备良好的沟通管理能力，熟悉敏捷、瀑布式开发流程；
- 精通可信计算领域，熟悉 TPM 协议栈，Secure boot 等理论方法；
- 熟练掌握多种对称非对称加密算法，熟悉算法 AES、RSA、SHA1 等，熟悉 OpenSSL，并熟练使用接口；
- 熟悉 ARM v8 架构，ARM 寄存器，ARM 汇编，尤其对 ARM 中安全部分 TrustZone，TF-A 固件，EL3 部分以及 GICv3 架构，ARM 中断管理，并且对各个 TEEOS 的架构以及 FFA 协议都参与过开发，开发过 CA 以及 TA；
- 可以熟练使用 FPGA 模拟平台，ZEBU 平台，以及 QEMU 平台，参于过芯片 bring-up 过程；
- 熟悉 arm 开发，熟练掌握 ATF 架构
- 熟悉 TEEOS 中的 TA 以及 CA 等安全结构

项目经历

2017.07—2019.01　　AntiDDoS 产品项目　　华为北京研究所　　软件开发

- 负责 SYN Flood 攻击防御特性开发，与 NP 芯片、FPGA 芯片团队合作，将源认证与首包丢弃防御方案实现在设备 LPU 板，充分利用两芯片算力，开发完成后整体设备防御性能提升 50%，整体设备吞吐量提升 20%；
- 负责 ACK 防御的性能优化工作，重构 ACK 防御方法，新增使用红黑树结构，优化会话查找性能，完成后 ACK 防御性能提升 40%；

2019.02—2022.11　　TPM 远程证明项目　　华为西安研究所　　模块 SE

- 负责设备侧的设计开发，在开源软件 TPM-TSS 基础上重新封装为路由器设备可使用的动态库插件，并协调路由器产品的 BSP、软件平台各领域使用插件完成度量工作，并将度量结果写入 TPM 芯片；
- 负责接口设计工作，与 Server 端共同制定 RESTful API，使 Client 与 Server 交互完成证明过程；
- 实现预制 TPM 芯片 IAK 证书功能，开发利用芯片预置的 EK 证书生成设备专属的 IAK 密钥对，并发送 CSR，使用根证书申请出设备证书，并开放出校验证书接口，保证 Client 与 Server 在证明通道的机密性；
- 负责 TPM 项目中 C 代码的安全代码审核扫描工作，通过使用多种代码扫描工具例如 coverity、pc-lint 等，对相关项目代码进行扫描，确保代码的安全性。

2022.11—2023.05　　Z3 ACPU SOC 芯片项目　　哲库西安分部　　模块设计开发

- 在哲库 ACPU 的 Z3 项目中，主要负责安全领域的 ATF，负责 ATF 整体框架的开发维护，在 ATF 中做过启动优化，通过合并各个 IP 使用的 region 范围，将 SOC Z3 芯片在 ZEBU 平台上的启动时间整体缩短 30 分钟，性能提升 200%；
- 具备丰富的 C 语言安全编码的知识，负责 ATF 整体代码质量，对比如 dvfs、rot、clock、gpu、等 IP 需要在 EL3 进行操作的代码进行代码 review，工作期间共 review 出安全编码问题 100+，不符合编码规范问题 300+，review 出重大业务 bug 10+；

2023.07—至今　　ASG 车载芯片安全项目　　西安三星电子研究所　　模块设计开发

- 负责 ATF 固件（即 EPBL/EL3_MON）开发工作：定位解决 20+客户关于 ATF 问题，并引入 Mediator 新特性，以提升对多个虚拟机（VM）的支持；并基于该特性撰写专利，目前专利正在审核中；支持新单板 bring-up 中关于 EPBL/EL3_MOM 的开发工作。
- 负责 Secure Boot 特性：解决了 10+相关问题，主导并处理新单板启动过程中出现问题；
- 在三星 ExynosTEE 中全新开发 PKCS#11 模块：独立完成符合 PKCS#11v2.4 标准的可信应用（TA）和客户端应用（CA）设计开发，实现系统的安全性与标准的完全兼容；开发 Keymint v4.0 CA/TA。
- 负责 CryptoMnanger 特性，该特性包括 TEEOS 中的 secure driver 以及 LDFW 中的 crypto 组件。全新开发了支持 ECDH/ECDSA 算法功能。
- 预研 S-EL2 架构，将开源软件 Hafnium 到三星单板，使得在 S-EL1 中支持了同时运行 OPTEE 和 ExynosTEE 的能力。
- 预研 RFA 项目，熟悉 Rust 语言，将开源软件 Rusted-Firmware-A 基于目前已有单板，进行 Porting，当前基于 RFA，正在使用 Rust 开发 EPBL 和 LDFW 固件。
- 通过三星商务英语认证，获得 B2 等级，在该等级认证下，满足出国英语要求，曾去德国支持 Harman/BMW 客户的问题，以及去韩国总部，为波兰/印度同事进行业务培训，在英语的听说读写方面，能做到无障碍沟通。

自我评价

拥有 9 年研发经验，对技术有激情，善于思考，乐于钻研，能快速接受和掌握新技术，有较强的独立自主学习能力，抗压能力强，专业素质好，工作高效；

具有良好的沟通能力，团队合作精神，有较强的与人连接推动协调和组织能力，擅长协调平衡团队成员的竞争与合作的关系，善于通过培训提高团队综合能力和凝聚力。